



Operaciones con expresiones algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de Polinomios

Resta de Polinomios

Producto de polinomios

Productos notables

División algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

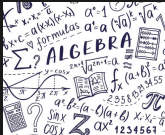
Operaciones con expresiones algebraicas

Algoritmos y métodos

Matemáticas

Grado 9

MMXXV



Contenidos

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

- 1 Introducción
- 2 Metas
- 3 Suma de Polinomios
- 4 Resta de Polinomios
- 5 Producto de polinomios
- 6 Productos notables
- 7 División algebraica
- 8 Actividades
 - Actividad 3
 - Actividad 4
 - Actividad 6
 - Actividad 8
 - Actividad 12
 - Actividad 14
 - Actividad 16
 - Actividad 18

Uso de los Polinomios: pa que sirven!

El átomo y la forma de la distribución electrónica

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

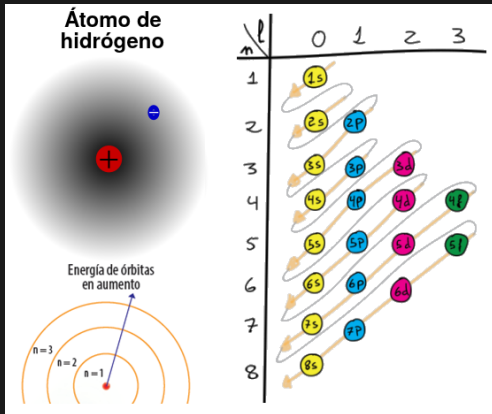
Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18



- La distribución electrónica permite ordenar la energía del e^- según la órbita.
- La concepción de orbitas planetarias es... anticuada.
- Por tanto, ¿donde esta el e^- ?

Figura 1: La energía del e^- depende de la órbita.

Uso de los Polinomios: pa que sirven!

El átomo y la forma de la distribución electrónica

Operaciones con expresiones algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de Polinomios

Resta de Polinomios

Producto de polinomios

Productos notables

División algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

Hay que precisar la pregunta *¿donde esta el e^- ?*:

- ¿Qué tan distante se encuentra el e^- respecto al núcleo?
- ¿Cómo se puede ubicar el e^- ?

Modelos atómicos actuales responden la preguntas usando la concepción moderna de nubes electrónicas [Sánchez, 2012].

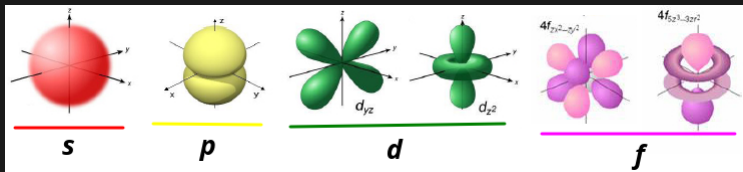


Figura 2: De acuerdo a la distribución electrónica, por cada letra **s**, **p**, **d**, **f** se asocia con una nube donde es posible hallar el e^- .

Las letras **s**, **p**, **d** y **f** fueron asignadas por razones históricas: se llaman profundo (sharp), principal, difusa y fundamental.

Uso de los Polinomios: pa que sirven!

El átomo y la forma de la distribución electrónica

Y las nubes. . . ¿Como se modelan o se construyen?

- Usando unas familias de polinomios denominados *Polinomios de Legendre y Laguerre* [Wikipedia, 2025, Wikipedia, 2024].
- Un buen software de elaboración de gráficos o una buena [página online](#).
- **Operaciones de suma y producto de polinomios!**

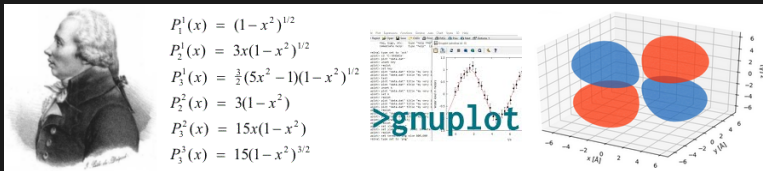


Figura 3: Adrien-Marie Legendre (1752-1833) y algunos de sus polinomios usados en la moderna descripción de órbitas electrónicas.

Metas de la temática

Operaciones algebraicas

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

Propósitos

- Comprender y aplicar los algoritmos de las las operaciones algebraicas.
- Realizar apropiadamente las operaciones algebraicas.

Desempeños

- Reconoce la utilidad de las operaciones con expresiones algebraicas.
- Conoce y aplica correctamente los algoritmos de las operaciones algebraicas para resolver problemas de situaciones particulares.

Suma de Polinomios

Sus algoritmos

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

- Consta en agregar dos o mas expresiones algebraicas para obtener una sola expresión [**Baldor, 1980**].
- **Regla.** Para sumar 2 o más expresiones algebraicas se escriben con sus propios signos y se reducen los términos semejantes (RTS) [**Guanajuato, 2021**].

Algoritmo de selección para RTS

Los términos semejantes entre los polinomios se seleccionan y se reducen.

Algoritmo de columnas para RTS

Los polinomios se encuentran ordenados según su grado y los términos semejantes son ubicados por columnas para luego reducirlos numéricamente.

Suma de Polinomios

Ejemplos

Ejemplo 1

Sumar los polinomios $5x^2 - 4xy + 7y^2$, $-y^2 - 4x^2 + 4xy$ y $-9x^2 - 6y^2 + 8xy$.

Solución. Usando el algoritmo de selección RTS,

$$\begin{aligned} & (5x^2 - 4xy + 7y^2) + \\ & (-y^2 - 4x^2 + 4xy) + \\ & (-9x^2 - 6y^2 + 8xy) \\ &= -8x^2 + 0y^2 + 8xy \\ &= -8x^2 + 8xy \end{aligned}$$

Suma de Polinomios

Ejemplos

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

Ejemplo 2

Sumar los polinomios $8y^4 - 8y^2 + 1$, $4y^2 - 1$ y $6y^2 - 4y + 1$.

Solución. Usando el algoritmo de columnas RTS,

$$\begin{array}{r} 8y^4 - 8y^2 + 1 \\ 4y^2 - 1 \\ 6y^2 - 4y + 1 \\ \hline 8y^4 + 2y^2 - 4y + 1 \end{array}$$

Resta de Polinomios

Su algoritmo

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

- Consta en hallar uno de los sumandos (diferencia) de la suma (minuendo) a partir de uno ellos (sustraendo) [Baldor, 1980].
- En modo simple, consiste en sumar el opuesto del sustraendo [Guanajuato, 2021] (es similar a la *resta de enteros*).
- **Regla.** El minuendo se opera con el sustraendo, el cual se escribe con los signos cambiados, luego se reducen los términos semejantes (RTS).

minuendo

— sustraendo

diferencia

- **Método.** Aplicar el algoritmo de selección o columnas para RTS *para dos expresiones algebraicas*.
- *Prueba de la resta.* La diferencia hallada, sumada con el sustraendo (original) debe resultar el minuendo.

Resta de Polinomios

Ejemplos

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

Ejemplo 1

Restar el polinomio $8z^4 - 8z^2 + 1$ de $6z^2 - 4z + 1$.

Solución. Usando el algoritmo de columnas TS teniendo en cuenta que al segundo polinomio (minuyendo) se le cambia el signo.

Resta,

$$\begin{array}{r} 6z^2 - 4z + 1 \\ - 8z^4 + 8z^2 - 1 \\ \hline - 8z^4 + 14z^2 - 4z + 0 \end{array}$$

Prueba,

$$\begin{array}{r} - 8z^4 + 14z^2 - 4z \\ + 8z^4 - 8z^2 + 1 \\ \hline 6z^2 - 4z + 1 \end{array}$$

Resta de Polinomios

Ejemplos

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

Ejemplo 2

De $7r^2 + 3rt - 4t^2$ restar $-r^2 + 2rt$. Tomado de [Guanajuato, 2021].

- a) $8r^2 - rt - 4t^2$ b) $-8r^2 + rt - 4t^2$
c) $8r^2 + rt - 4t^2$ d) $8r^2 - rt + 4t^2$

Solución. Demostrando que la opción correcta es...

$$7r^2 + 3rt - 4t^2 + r^2 - 2rt = \dots$$

Producto de polinomios

Los fundamentos

- Su objetivo es operar dos o más expresiones algebraicas llamadas *factores* para obtener un resultado llamado *producto*, siguiendo el **producto de números reales** y **producto de potencias** [Baldor, 1980].
- El resultado de esta operación (puede) originar una expresión algebraica de grado mayor a los factores.

Ley de los coeficientes

El producto de la parte numérica de una expresión algebraica obedece al producto de números reales con su respectivo signo (ley de signos). P. ej., $(-6) \cdot (7) \cdot (-2) = 84$.

Ley de los exponentes

Cuando se multiplican bases iguales, la base permanece y los exponentes se suman [Guanajuato, 2021]. P. ej.,
 $b^2 \cdot b^3 \cdot b = b^{2+3+1} = b^6$.

Producto de polinomios

Producto de expresiones algebraicas

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

Producto de monomios

Se multiplican los coeficientes y las letras se multiplican de acuerdo a la ley de exponentes [Baldor, 1980].

Ejemplo 1

Resolver los productos de monomios,

1 $2x^2$ por $-5x$.

2 $5a^3$ por $7z^4$.

3 $\frac{1}{2}b^3$ por $-\frac{2}{3}w^2b$ por $\frac{3}{5}w^4c$.

Solución.

1 $(2x^2) \cdot (-5x) = (2) \cdot (-5)x^{2+1} = -10x^3$.

2 $(5a^3) \cdot (7z^4) = (5) \cdot (7)a^3z^4 = 35a^3z^4$.

3 $(\frac{1}{2}) \cdot (-\frac{2}{3}) \cdot (\frac{3}{5})b^{3+1}w^{2+4}c = -\frac{6}{30}b^4w^6c$.

Producto de polinomios

Producto de expresiones algebraicas

Operaciones con expresiones algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de Polinomios

Resta de Polinomios

Producto de polinomios

Productos notables

División algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

Producto de un monomio por un polinomio

Se multiplica el monomio por todos y cada uno de los monomios que forman el polinomio, teniendo en cuenta la regla de los signos así como su escritura [Baldor, 1980].

Ejemplo 2

Multiplicar $-5bx^2$ por $4x^2 - 7x + 9$.

Solución. Dos esquemas del producto de polinomios:

$$\begin{array}{ccccccc} -5bx^2 & (4x^2 & - & 7x & + & 9) \\ \downarrow & & & \downarrow & & \downarrow \\ -20bx^4 & + & 35bx^3 & - & 45bx^2 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 4x^2 - 7x + 9 \\ - 5bx^2 \\ \hline -20bx^4 + 35bx^3 - 45bx^2 \end{array}$$

Producto de polinomios

Producto de expresiones algebraicas

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

Producto de un polinomio por un polinomio

Se multiplica cada monomio del primer polinomio por todos los términos del segundo polinomio, teniendo en cuenta los signos y **luego se reducen los términos semejantes** [Baldor, 1980].

Nota. En lo posible redactar los polinomios ordenados en forma descendente para facilitar la reducción de términos semejantes por columnas.

Ejemplo 3

Sean los polinomios $P = 2x^3 - 3x^2 + 4x$ y $Q = 2x^2 + x - 3$.
Encontrar $P \times Q$.

Solución. Usando columnas de TS, la operación se escribe así,

$$\begin{array}{r} 2x^3 - 3x^2 + 4x \\ 2x^2 + x - 3 \\ \hline \end{array}$$

Producto de polinomios

Producto de expresiones algebraicas

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

Una vez ordenados los polinomios, se efectúa el producto y la RTS,

$$\begin{array}{r} 2x^3 - 3x^2 + 4x \\ 2x^2 + x - 3 \\ \hline 4x^5 - 6x^4 + 8x^3 \\ 2x^4 - 3x^3 + 4x^2 \\ -6x^3 + 9x^2 - 12x \\ \hline 4x^5 - 4x^4 - x^3 + 13x^2 - 12x \end{array}$$

En el producto de polinomios también pueden intervenir varios factores polinomiales.

Producto notables

Una necesidad

En ocasiones “algebraicas” se requieren obtener algunos productos, o bien, *de forma rápida o que son repetitivos*. En tales ocasiones, los **Productos Notables** contribuyen a simplificar cálculos a través de un uso eficiente de las variables de un producto.

Productos Notables

Son productos que cumplen reglas fijas (uso de una receta) y cuyo resultado puede ser escrito por simple inspección, es decir, sin verificar la multiplicación (reemplazo de variables) [Baldor, 1980].

En esencia, un Producto Notable, es una forma “eficiente” de computo que facilita la rápida manipulación hacia el resultado [Andes, 2023].
Usado para:

- Producto de binomios: $(x + a)(x + b)$
- Cuadrado de un binomio: $(a \pm b)^2$
- Producto de la suma con la diferencia de dos cantidades: $(a + b)(a - b)$
- Potencia n -ésima de un binomio: $(a \pm b)^n$

Producto notables

Analogía geométrica

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

Producto de binomios (general). Obtener el producto de binomios genérico: $(x + a)(x + b)$.

Un recurso geométrico permite obtener este producto notable usando el concepto de área de un rectángulo.

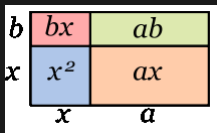


Figura 4: El producto notable de binomios es equivalente al área de un rectángulo con sus lados partidos en longitudes arbitrarias.

Puesto que el área de la figura equivale a la suma de sus partes:

$$(x + a)(x + b) \rightarrow x^2 + ax + bx + ab$$

$$\text{Luego } (x + a)(x + b) = x^2 + (a + b)x + ab$$

Producto notables

Tabla de productos notables

■ Cuadrado de un binomio.

$$(a \pm b)^2 = a^2 \pm 2ab + b^2$$

■ Producto de la suma con la diferencia de dos cantidades.

$$(a + b)(a - b) = a^2 - b^2$$

■ Potencia n -ésima de un binomio. $(a \pm b)^n$

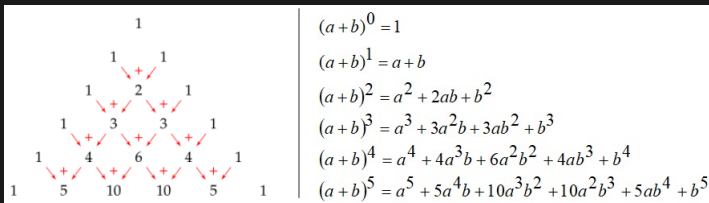


Figura 5: Uso del triángulo de Pascal: potencias de a disminuyen, potencias b aumentan. Para potencia n , el triángulo tiene $n + 1$ filas. Con signo $(-)$ del binomio, el resultado tiene signo $(-)$ intercalado.

Producto notables

Ejemplos

Ejemplo 1

Encontrar $(p - 3q^2)^2$.

Solución. El producto es de la forma:

$$(\triangle \pm \square)^2 = (\triangle)^2 \pm 2 \cdot (\triangle) \cdot (\square) + (\square)^2$$

Aquí $\triangle = p$, $\square = 3q^2$, signo “-”; reemplazando y haciendo los productos,

$$\begin{aligned} &= (p)^2 - 2 \cdot (p) \cdot (3q^2) + (3q^2)^2 \\ &= p^2 - 6pq^2 + 9q^4 \end{aligned}$$

Luego,

$$(p - 3q^2)^2 = p^2 - 6pq^2 + 9q^4$$

Producto notables

Ejemplos

Ejemplo 2

Encontrar $(y^2 - 2)^4$.

Solución. El producto requiere construir un triángulo de Pascal de $4+1=5$ filas y con signo “-”:

$$(\triangle - \square)^4 = (\square)^4 - 4(\square)^3(\triangle) + 6(\square)^2(\triangle)^2 - 4(\square)(\triangle)^3 + (\triangle)^4$$

Aquí $\triangle = y^2$, $\square = 2$; reemplazando y haciendo los productos,

$$\begin{aligned} &= (y^2)^4 - 4(y^2)^3(2) + 6(y^2)^2(2)^2 - 4(y^2)(2)^3 + (2)^4 \\ &= y^8 - 8y^6 + 24y^4 - 32y^2 + 16 \end{aligned}$$

Luego,

$$(y^2 - 2)^4 = y^8 - 8y^6 + 24y^4 - 32y^2 + 16$$

División algebraica

Las bases

- La operación tiene por objetivo hallar uno de los *factores algebraicos* de la multiplicación a partir del resultado de un producto [Baldor, 1980].
- Demanda mayores recursos cognitivos, pues en ella se usan “a la vez” las tres anteriores operaciones: $+$, $-$, $\times$.

Ley de los coeficientes

El coeficiente del cociente es el resultado de la división de los coeficiente del dividendo y divisor. Aquí aplica la división de números reales, mientras que la ley de signos es similar a la usada en el producto: $20 \div (-5) = -4$; $2.678 \div 1.3 = ?$; $(-3/5) \div (-20) = ?$.

Ley de los exponentes

Si se dividen bases iguales, la base permanece y los exponentes del numerador y denominador se restan [Guanajuato, 2021]. P. ej.,
 $a^7 \div a^3 = a^{7-3} = a^4$.

División algebraica

Las bases



Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

Algunas recomendaciones de la división algebraica:

- Es frecuente el uso de fraccionarios en lugar del símbolo $\div$. Así, $a \div b \Rightarrow \frac{a}{b}$.
- El exponente puede ser negativo, en cuyo caso p. ej.: $a^{-2} = \frac{1}{a^2}$. Si es cero, entonces $a^0 = 1$.
- Para la división entre polinomios, es indispensable la ordenación descendente de las expresiones.

La división es desarrollada:

- 1 Entre monomios.
- 2 Entre un polinomio y un monomio.
- 3 Entre polinomios.

La División es usada como último recurso en los procesos de *factorización*.

División algebraica

División de monomios

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

División de dos monomios

Se dividen los coeficiente de cada monomio y luego las letras mediante la ley de los exponentes; para las letras se sugiere una ordenación alfabética [**Baldor, 1980**].

Ejemplo 1

Resolver cada división de monomios.

i)
$$\frac{-18x^4y^5z^2}{2z^2y^3x^3}$$

ii)
$$0.0245b^{2.6}m^{1.25} \div 0.5m^{0.2}b^{1.8} \text{ (con procedimiento)}$$

iii) Verificar
$$\left(-\frac{4x^2}{3a}\right) \div \left(-\frac{10x^4}{7a^3}\right) = \frac{14a^4}{15x^2}$$

Solución.

i)
$$\frac{-18}{2}x^{4-3}y^{5-3}z^{2-2} = -9xy^2$$

ii)
$$0.0245b^{2.6}m^{1.25} \div 0.5m^{0.2}b^{1.8} = 0.049b^{0.8}m^{1.05}$$

iii) ...?

División algebraica

División polinomio entre monomio

División polinomio entre monomio

Cada uno de los elementos del polinomio se divide por el monomio [Guanajuato, 2021]. El divisor es **distribuido** entre los términos del polinomio según la ley de signos.

Ejemplo 2

Dividir $-20bx^4 + 35bx^3 - 45bx^2$ entre $-5bx^2$.

Solución. Distribuyendo el divisor,

$$\begin{array}{ccccccc} (-20bx^4 & + & 35bx^3 & - & 45bx^2) & \div & (-5bx^2) \\ \downarrow & & \downarrow & & \downarrow & & \\ 4x^2 & - & 7x & + & 9 & & \end{array}$$

División algebraica

División polinomio entre monomio

Ejemplo 3

Resolver:

$$\frac{15x^4y^5 - 10x^3y^6}{-5x^2y^2}$$

Solución. Distribuyendo el divisor con su signo como fracción,

$$\frac{15x^4y^5}{-5x^2y^2} - \frac{10x^3y^6}{-5x^2y^2} = -3x^2y^3 + 2xy^4$$

Example 4

The volume of a Postal Box Retro can be represented by the expression $30x^3y + 10x^2y - 20xy$. The length of box is the expression $5x$, while height can be represented by $2y$. ¿Which is the other dimension? **Solution.** Obviously, Dividing!!!



División algebraica

División de polinomios

División polinomio entre polinomio

Los términos son ordenados en forma descendente y se divide el primer término del dividendo por el primer término del divisor; el cociente que se obtiene se multiplica por el divisor, el resultado se resta del dividendo y así sucesivamente, hasta obtener el residuo [Guanajuato, 2021].

Dividendo | Divisor
⋮
Cociente
Residuo

"...En teoría"

$$\begin{array}{r} x^3 + 4x^2 + + 12 \quad | \quad x - 4 \\ \vdots \\ x^2 + 8x \\ \vdots \\ + 32x + 12 \end{array}$$

"...En la práctica"

Figura 6: Esquema del proceso de la división algebraica.

División algebraica

Proceso para la división de polinomios

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

Desarrollo de la división entre polinomios [Baldor, 1980],

- i) Si el polinomio es incompleto se dejan huecos en los lugares que correspondan.
- ii) Verificar que el grado del divisor sea mayor al del dividendo.
- iii) Realizar la división entre el primer monomio del dividendo y el primer monomio del divisor.
- iv) Multiplicar cada término del polinomio divisor por el resultado anterior y restarlo (cambiar signo) del polinomio dividendo.
- v) Volver hacer las mismas operaciones hasta hallar el residuo (polinomio de grado menor al divisor).
- vi) Verificación: $\text{cociente} \times \text{divisor} + \text{residuo} = \text{dividendo}$.

En seguida un **ejemplo** (se requiere su concentración).

División algebraica

División de polinomios

Ejemplo 5

Resolver la división de $x^3 + 4x^2 + 12$ entre $x - 4$.

$$\begin{array}{r|l} x^3 + 4x^2 & + 12 \\ - x^3 + 4x^2 & \\ \hline 8x^2 & \\ - 8x^2 + 32x & \\ \hline 32x + 12 & \\ - 32x + 128 & \\ \hline + 140 & \end{array}$$

cociente: $x^2 + 8x + 32$, residuo: 140.

Ejemplo 6

Hallar el residuo de la división de $2a^3 + 3a^2 - 5a + 7$ entre $a^2 - a + 1$.

Actividad 3

Introducción operaciones algebraicas

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

- 1 La configuración electrónica de un átomo, esto es, la secuencia $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^1$ pretende responder algunas preguntas sobre la posición de los electrones respecto al núcleo. Enunciar por los menos 2 de esas preguntas. ¿A qué átomo corresponde esa configuración?
- 2 Elabore o represente el esquema de la nube electrónica para orbitales s , p , d y f (sí recuerda!).
- 3 Los 6 primeros polinomios de Legendre son:

$$\begin{aligned} P_1 &= x & P_4 &= 35x^4 - 30x^2 + 3 \\ P_2 &= 3x^2 - 1 & P_5 &= 63x^5 - 70x^3 + 15x \\ P_3 &= 5x^3 - 3x & P_6 &= 231x^6 - 315x^4 + 105x^2 - 5 \end{aligned}$$

Encontrar el valor numérico de cada uno cuando $x = 0, 1$.

Actividad 4

Suma de polinomios

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

1 Resolver la suma de polinomios,

$$\begin{aligned} &4q - \square q^2 + 4q^3 + \square q^4 + 2 + q^5, \\ &8q - 3q^2 + \square q^3 - 5q^5, \\ &- 15q^2 - 8q^4 + \square q^3 \end{aligned}$$

El $\square$ corresponde al código de la lista estudiantil.

2 Resolver la suma de polinomios,

$$\begin{aligned} &0.1k + 0.2k^3 - 0.2 + 0.4k^2, \\ &0.5k^3 + 0.4k - 0.2k^2 - 2.1, \\ &0.1k - 0.1k^2 - 0.1k^3 \end{aligned}$$

3 Cada punto debe escribirse en forma correcta; el resultado también escrito también será revisado.

Actividad 6

Resta de polinomios

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

1 De

$$1 - z^2 + \square z^4 + \square z - 6z^5,$$

restar

$$-\square z^5 + 8z^4 - 30z^2 + 15z - \square.$$

El $\square$ corresponde a un código individual.

2 De

$$h^3 - 9h + 3.56h^2 - 19$$

restar

$$-0.11h^2 + 0.21h - 43 + 6.45h^3$$

3 Cada punto debe escribirse en forma correcta; el resultado también escrito también será revisado.

Actividad 8

Producto de polinomios - Parte I

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

1 Resolver:

a) $(-m^2n) \cdot (-5m^2) \cdot (-5m^3n^4)$

b) $(-\frac{3}{5}h^2q) \cdot (-\frac{7}{3}hq^2) \cdot (-\frac{10}{3}q^3) \cdot (-\frac{9}{11}h^2q)$

c) $(-6.1m) \cdot (-2.8mn) \cdot (0.4mp) \cdot (-mq)$

Bonificación +5 % nota final si en el punto b) se realiza la simplificación. Obligatorio *procedimiento* en el punto c); si no aparece, reducción -5 % en nota final.

2 Multiplicar el monomio $-3a^2x^2$ por el polinomio $\square x^4 - \triangle ax^3 + 9a^2x + \square a^3$. Aquí $\square$ es su código de lista y $\triangle$ es su código complementario de la lista.

3 Toda la actividad debe estar escrita en el cuaderno.

Actividad 12

Producto de polinomios - Parte II

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

1 Resolver los productos de polinomios:

a) $(2wz - 3w^2) \cdot (-2w + 3z - 5w^2z)$

b) $(1 - 2w) \cdot (1 - 2w + 4w^2 - 8w^3 + 16w^4)$

2 Resolver las potencias:

a) $(a + b)^3$ (niñas)

b) $(a - b)^3$ (niños)

Actividad 14

Productos notables



Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

Resolver cada producto notable. . . mente! Con sus procedimientos mínimos.

- 1 Redactar en el cuaderno la tabla de los cuatro productos notables principales.
- 2 $(z^2 + 3)(z^2 + 11)$
- 3 $(1.5x^2 + 2.3y^2)(1.5x^2 - 2.3y^2)$
- 4 $(4x - 3y)^5$

Actividad 16

División algebraica I

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

En esta actividad hacer evidente los procedimientos de la división de los coeficientes donde sea requerida con [*]. Redactar esta actividad por completo.

1 Resolver la división entre monomios:

a) $(-3811a^7b^6c^8) \div (37b^6c^8)$ [*]

b) $(2.1471m^4n^5k) \div (-84.2n^3m^8k)$ [*]

c) $(-\frac{23}{5}a^{25}z^{35}) \div (-\frac{9}{14}a^{14}z^{19})$ [*]

2 Resolver la división $-2p^2q^4y + 36p^4q^2 + 8pq^3y^2$ entre $-4p^2yq$.

3 Redactar en el cuaderno la diapositiva subtitulada *Proceso para la división de polinomios* (ver diapositiva número 29).

Actividad 18

División algebraica II

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18

- 1 Encontrar cociente y residuo en la división:

$$2x^4 + \square x^3 + \square x^2 + 3x - 1 \quad \text{entre} \quad x + 1$$

donde $\square$ es igual a un código individual aumentado en dos.

- 2 Hallar el cociente y el residuo de la división:

$$(16q^4 + 81) \div (2q\triangle 3)$$

donde $\triangle$ equivale a signo (+) para niñas o signo (−) para niños.
Realizar la verificación de la división.

Nota: el orden y procedimientos serán evaluados en esta actividad.

Referencias I

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18



Andes, U. (2023).

El poder de los productos notables en tus cálculos matemáticos.
<https://programas.uniandes.edu.co/blog/productos-notables>.

Consultado Abr 2025.



Baldor, A. (1980).

Álgebra.

Ediciones y Distribuciones CODICE S.A., Madrid, España.



Guanajuato, U. (2021).

Unidad 1: Operaciones con números reales, complejos y expresiones algebraicas.

<https://nodo.ugto.mx/wp-content/uploads/2017/03/Unidad-1-Operacion-con-Numeros-Reales-Complejos-y-Expr.pdf>.

Curso Matemáticas (Homologación). Consultado Ene 2025.

Referencias II

Operaciones con
expresiones
algebraicas

MAT G9

Introducción

Metas

Suma de
Polinomios

Resta de
Polinomios

Producto de
polinomios

Productos
notables

División
algebraica

Actividades

Actividad 3

Actividad 4

Actividad 6

Actividad 8

Actividad 12

Actividad 14

Actividad 16

Actividad 18



Sánchez, J. (2012).

El físico loco: configuración electrónica.

[http://elfisicoloco.blogspot.com/2012/11/
configuracion-electronica.html](http://elfisicoloco.blogspot.com/2012/11/configuracion-electronica.html).

Consultado Ene 2025.



Wikipedia (2024).

Polinomios de laguerre.

https://es.wikipedia.org/wiki/Polinomios_de_Laguerre.

Consultado Feb 2025.



Wikipedia (2025).

Polinomios de legendre.

https://es.wikipedia.org/wiki/Polinomios_de_Legendre.

Consultado Feb 2025.